

## Vježbe 1: Linearno programiranje

### Zadaci

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zadatak 1: Proizvodnja .....          | 2 |
| Zadatak 2: Prijevoz hladnjačama ..... | 3 |
| Zadatak 3: Žitarice .....             | 4 |
| Zadatak 4: Životinjska prehrana ..... | 5 |
| Zadatak 5: Majstor .....              | 6 |
| Zadatak 6: Voćnjak .....              | 7 |

### Zadatak 1: Proizvodnja

Poduzeće proizvodi artikle A i B na dvije grupe strojeva S1 i S2. U promatranom vremenu prva grupa strojeva raspolaže kapacitetom od 12000 radnih sati, a druga grupa kapacitetom od 6000 radnih sati. Vrijeme obrade jedinice artikla A iznosi 3 radna sata na grupi strojeva S1, a dva radna sata na grupi S2. Vrijeme obrade jedinice artikla B iznosi 3 radna sata na S1 a jedan sat na S2. Za realizaciju proizvodnje poduzeće raspolaže sa dovoljno sirovina i radne snage, ali na tržište može plasirati najviše 2500 jedinica artikala A i najviše 3000 jedinica artikala B.

Prodajom poduzeće ostvaruje dobit i to 400€ po jedinici artikla A i 200€ po jedinici artikla B. Potrebno je odrediti optimalni broj artikala A i B za proizvodnu u cilju ostvarenja maksimalne dobiti poduzeća.

**Vrsta problema:** problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 400x_1 + 200x_2$$

**Ograničenja:**

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12000$$

$$3x_1 + x_2 \leq 6000$$

$$x_1 \leq 2500, x_2 \leq 3000$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

**Varijable odlučivanja:**

$x_1$  - broj artikla tipa A

$x_2$  - broj artikla tipa B

| Grupa strojeva                  | Količina radnih sati korištena<br>za jedinicu aktivnosti |       | Količina<br>dostupnih<br>radnih sati |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|                                 | Artikl                                                   |       |                                      |
|                                 | A                                                        | B     |                                      |
| S1                              | 3h                                                       | 2h    | 12000h                               |
| S2                              | 3h                                                       | 1h    | 6000h                                |
| Prinos Z po jedinici aktivnosti | 400 €                                                    | 200 € |                                      |

## Zadatak 2: Prijevoz hladnjačama

Lancu supermarketa su na raspolaganju dvije hladnjače za prijevoz namirnica. Prva hladnjača ima 20 kubičnih jedinica hlađenog prostora i 40 kubičnih jedinica običnog prostora, dok druga hladnjača ima 30 kubičnih jedinica hlađenog i 30 kubičnih jedinica običnog prostora. Otpremnik treba organizirati, s određenim brojem vožnji jedne i druge hladnjače, prijevoz 90 kubičnih jedinica lako pokvarljive robe koja se mora prevoziti u hladnjaku i 120 kubičnih jedinica robe koja se ne prevozi u hladnjaku. Cilj je minimizirati troškove ako je poznato da jedinični troškovi prijevoza za prvu hladnjaču iznose 30 € po jednoj vožnji, a za drugu hladnjaču 20 € po jednoj vožnji.

**Vrsta problema:** problem minimizacije

$$\text{Min } Z = 30x_1 + 20x_2$$

**Ograničenja:**

$$20x_1 + 30x_2 \geq 90$$

$$40x_1 + 30x_2 \geq 120$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

**Varijable odlučivanja:**

$x_1$  - broj vožnji robe u prvoj hladnjači

$x_2$  - broj vožnji robe u drugoj hladnjači

| Vrsta prostora                  | Količina kubičnih jedinica dostupna<br>za jedinicu aktivnosti |         | Minimalna<br>potreba<br>kubičnih jedinica |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                 | Hladnjača                                                     |         |                                           |
|                                 | Prva                                                          | Duga    |                                           |
| Hlađeni                         | $20j^3$                                                       | $30j^3$ | $90j^3$                                   |
| Obični                          | $40j^3$                                                       | $30j^3$ | $120j^3$                                  |
| Prinos Z po jedinici aktivnosti | 30 €                                                          | 20 €    |                                           |

### Zadatak 3: Žitarice

Preprodavač žitarica nabavlja te preprodaje rižu i pšenicu. Za nabavu ima 1500 novčanih jedinica i želi napraviti plan prodaje kojim će ostvariti najveći mogući profit. Vreća riže košta 150, a pšenice 120 novčanih jedinica. Poznato je da preprodavač na raspolaganju ima mjesta za skladištenje 10 vreća te da na prodaji vreće riže profitira 11, a na prodaji vreće pšenice 8 novčanih jedinica. Uz navedeno, mora platiti i fiksni trošak najma skladišta koji iznosi 30 novčanih jedinica.

**Napomena:** Fiksni trošak je uvijek prisutan i ne ovisi o vrijednostima varijabli odlučivanja.

**Vrsta problema:** problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 11x_1N + 8x_2N - 30N$$

**Ograničenja:**

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$150x_1N + 120x_2N \leq 1500N$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

**Varijable odlučivanja:**

$x_1$  - broj preprodanih vreća *riže*

$x_2$  - broj preprodanih vreća *pšenice*

| Aktivnost                              | Količina resursa <i>i</i> korištena<br>za jedinicu aktivnosti |              | Količina<br>dostupnih<br>resursa <i>i</i> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                        | Žitarica                                                      |              |                                           |
|                                        | Riža                                                          | Pšenica      |                                           |
| Kupnja                                 | 150 <i>N</i>                                                  | 120 <i>N</i> | 1500 <i>N</i>                             |
| Prodaja                                | 1                                                             | 1            | 10                                        |
| Prinos <i>Z</i> po jedinici aktivnosti | 11 <i>N</i>                                                   | 8 <i>N</i>   |                                           |

### Zadatak 4: Životinjska prehrana

Za prehranu životinja se koriste dvije vrste stočne hrane:

- Kilogram stočne hrane H1 sadrži 20 grama masti, 10 grama proteina i 80 grama ugljikohidrata te košta 2,5 €.
- Kilogram stočne hrane H2 sadrži 30 grama masti, 30 grama proteina i 60 grama ugljikohidrata te košta 3 €.

Svaka životinja mora dnevno u hrani dobiti najmanje 18 grama masti, 12 grama proteina i 48 grama ugljikohidrata. Potrebno je odrediti koliko koje hrane treba dnevno davati svakoj pojedinoj životinji a da pritom troškovi njezine prehrane uz navedene uvjete budu minimalni.

**Vrsta problema:** problem minimizacije

$$\text{Min } Z = 2.5x_1 + 3x_2$$

**Ograničenja:**

$$20x_1 + 30x_2 \geq 18$$

$$10x_1 + 30x_2 \geq 12$$

$$80x_1 + 60x_2 \geq 48$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

**Varijable odlučivanja:**

$x_1$  - broj dane hrane tipa H1

$x_2$  - broj dane hrane tipa H2

| Sastav                          | Količina dnevnog unosa dostupna<br>za jedinicu aktivnosti |     | Minimalna<br>potreba<br>dnevnog unosa |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|                                 | Stočna hrana                                              |     |                                       |
|                                 | H1                                                        | H2  |                                       |
| Masti                           | 20g                                                       | 30g | 18g                                   |
| Proteini                        | 10g                                                       | 30g | 12g                                   |
| Ugljikohidrati                  | 80g                                                       | 60g | 48g                                   |
| Prinos Z po jedinici aktivnosti | 2.5 €                                                     | 3 € |                                       |

### Zadatak 5: Majstor

Majstor izrađuje dvije vrste proizvoda P1 i P2 u serijama od 100 komada.

Za proizvodnju jedne serije proizvoda P1 majstor troši 2 sata, s tim da je za pripremu sirovine potrebno također 2 sata na stroju S.

Za proizvodnju jedne serije proizvoda P2 majstor troši 3 sata, a za pripremu na stroju S je potrebno 2 sata.

Stroj S se može koristiti najviše 8 sati dnevno, dok majstor može raditi do 9 sati dnevno.

Potrebno je odrediti koliko proizvoda P1 i P2 majstor treba proizvesti uz navedene uvjete tako da dobit bude najveća moguća.

Poznato je da je dobit proizvođača po seriji proizvoda P1 420 €, a po seriji proizvoda P2 500 €.

**Vrsta problema:** problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 420x_1 + 500x_2$$

**Ograničenja:**

$$2x_1 + 3x_2 \leq 9$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

**Varijable odlučivanja:**

$x_1$  - broj proizvedenih P1

$x_2$  - broj proizvedenih P2

| Utrošeno vrijeme                | Količina vremena korištena<br>za jedinicu aktivnosti |       | Količina<br>dostupnih<br>vremena |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
|                                 | Vrsta proizvoda                                      |       |                                  |
|                                 | P1                                                   | P2    |                                  |
| na proizvodnju                  | 2h                                                   | 3h    | 9h                               |
| na stroju S                     | 2h                                                   | 2h    | 8h                               |
| Prinos Z po jedinici aktivnosti | 420 €                                                | 500 € |                                  |

## Zadatak 6: Voćnjak

Poljoprivrednik ima  $640m^2$  zemlje na koju želi posaditi voćke. U obzir dolaze stabla naranče, kruške, jabuke i limuna.

Cilj je isplanirati sadnju stabala na navedenoj površini kako bi ostvario najveće moguće poticaje. Pritom mora voditi računa o navedenim uvjetima:

- svako stablo naranče treba  $16m^2$  zemlje, kruške  $4m^2$  zemlje, jabuke  $8m^2$  zemlje, limuna  $12m^2$  zemlje
- za svako stablo naranče potrebno je 30h rada, za stablo kruške 5h rada, jabuke 10h rada, limuna 20h rada, a poljoprivrednik ima 900h godišnje na raspolaganju.
- radi suše, navodnjavanje je ograničeno pa poljoprivrednik ima samo  $200m^3$  vode godišnje na raspolaganju. Godišnja potreba vode stabla naranče je  $2m^3$ , kruške  $1m^3$ , jabuke  $1m^3$ , limuna  $2m^3$
- poticaji iznose 50 novčanih jedinica za svako stablo naranče, 25 novčanih jedinica za svako stablo kruške, 20 novčanih jedinica za svako stablo jabuke, 30 novčanih jedinica za svako stablo limuna.

**Vrsta problema:** problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 50x_1N + 25x_2N + 20x_3N + 30x_4N$$

**Ograničenja:**

$$16x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 12x_4 \leq 640$$

$$30x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 20x_4 \leq 900$$

$$2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 \leq 200$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

**Varijable odlučivanja:**

$x_1$  - broj posadenih stabla *naranče*

$x_2$  - broj posadenih stabla *kruške*

$x_3$  - broj posadenih stabla *jabuke*

$x_4$  - broj posadenih stabla *limuna*

| Potreba                         | Količina resursa <i>i</i> korištena<br>za jedinicu aktivnosti |                         |                         |                          | Količina<br>dostupnih<br>resursa <i>i</i> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                 | Sorta stabla                                                  |                         |                         |                          |                                           |
|                                 | Naranča                                                       | Kruška                  | Jabuka                  | Limun                    |                                           |
| Površina                        | 16 <i>m</i> <sup>2</sup>                                      | 4 <i>m</i> <sup>2</sup> | 8 <i>m</i> <sup>2</sup> | 12 <i>m</i> <sup>2</sup> | 640 <i>m</i> <sup>2</sup>                 |
| Rad                             | 30 h                                                          | 5 h                     | 10 h                    | 20 h                     | 900 h                                     |
| Voda                            | 2 <i>m</i> <sup>3</sup>                                       | 1 <i>m</i> <sup>3</sup> | 1 <i>m</i> <sup>3</sup> | 2 <i>m</i> <sup>3</sup>  | 200 <i>m</i> <sup>3</sup>                 |
| Prinos Z po jedinici aktivnosti | 50 <i>N</i>                                                   | 25 <i>N</i>             | 20 <i>N</i>             | 30 <i>N</i>              |                                           |